

复数

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

三角函数 $\rightarrow$ 复指数 $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

复数关系 $\sin(iz) = i\sinh(z)$ $\cos(iz) = \cosh(z)$

反三角函数 $\sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$ $\cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$

奇偶性 $\sinh(-z) = -\sinh(z)$ $\cosh(-z) = \cosh(z)$

复对数 $\ln(re^{i\theta}) = \ln r + i\theta$ $\ln(i) = \ln(1 \cdot e^{i(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)}) = i(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)$

对数 化简 $z_1^{z_2} = e^{(\ln z_1) z_2}$

微分 $(\tan z)' = \sec^2 z = \tan^2 z + 1$

常用三角函数 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$

和倍角 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$

$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1$

解析函数

Cauchy-Riemann 条件 若 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ 则 方程在区域内解析

实部虚部可用 Cauchy-Riemann 联系

方程解析的应用 若已知解析 则 harmonic Laplace fn. $u_{xx} + u_{yy} = 0$

判定无奇点解析 令 $z = \frac{1}{z}$ 判定 $f(\frac{1}{z})$ 在 $z=0$ 是否解析 $v_{xx} + v_{yy} = 0$

复变积分

Cauchy 定理 若方程在 C 内解析 则 $\oint_C f(z) dz = 0$

Cauchy 积分公式 若方程在 C 内解析 点 a 在 C 区域内 则 $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz$

即 $\oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$

解析函数高阶导数 $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(a)}{(a-z)^{n+1}} da$

无穷级数

绝对收敛 $|u_n|$ 收敛 比较 $|\frac{u_{n+1}}{u_n}|$ 则小于 1 收敛, 大于 1 发散

Cauchy 比较 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{\frac{1}{n}}$ 则小于 1 收敛, 大于 1 发散

收敛 Gauss $\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{\mu}{n} + o(n^{-\lambda})$ $\mu = a + ib$ 则 $a > 1$ 收敛, 反之发

解析函数局域展开

Taylor $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$

目标是多项式展开 方法可灵活 不一定用定义式

常用展开

$\frac{1}{1-x} = x^0 + x^1 + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $|x| < 1$

$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{a} x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a^{n+1}} x^n$ $|x| < a$

$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $|x| < \infty$

$\sin z = \frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$ $|x| < \infty$

$\cos z = \frac{x^0}{0!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$ $|x| < \infty$

$\tan^{-1} z = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1}$ $|z| < 1$

$\ln(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1}$ $|z| < 1$

$\frac{1}{(1-z)^2} = 1z^0 + 2z^1 + 3z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) z^n$ $|z| < 1$

奇点 多项式展开后 无级数项可去 有限为 n 阶极点 无限为本性

计算法 - 一阶

$\frac{P(b)}{Q'(b)}$

$\lim_{z \rightarrow b} (z-b) f(z)$

通用 Laurent 中 $(z-b)^{-1}$ 的系数 a_{-1}

高阶 $\frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (f(z)(z-b)^m) \Big|_{z=b}$

留数定理 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}$

有理三角 令 $z = e^{i\theta}$ 则 $dz = ie^{i\theta} d\theta$ $d\theta = \frac{1}{iz} dz$

全换元 $\sin z = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}$ $\cos z = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}$

无奇点 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x dx = \text{Im}(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ix} dx)$

三角无奇 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x dx = \text{Re}(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ix} dx)$

围道奇点 $\text{Ans} = 2\pi i \sum \text{区域内留数} + \pi i \sum \text{奇点留数}$

Maclaurin 级数 目标 把函数化为多项式

利用 Taylor 展开结论

实现 $f(x, y) = \sum \frac{1}{n!} (x-a)^{\frac{\partial}{\partial x}} + (y-b)^{\frac{\partial}{\partial y}} \Big|_{(a,b)}$

全微分 $dz(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial z}{\partial x_i} dx_i$

线性近似 $\Delta f = f_x \Delta x$

链式法则 非对称链情况 $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dx}$

拉格朗日 概念 f 为我们要求初值的目标函数, φ 为限定条件

计算 f 为二元 "三初值" $f_x + \lambda \varphi_x = 0$, $f_y + \lambda \varphi_y = 0$, $\varphi = 0$

f 为多元 $f_x + \lambda_1 \varphi_{1x} + \lambda_2 \varphi_{2x} = 0, \dots, \varphi_1 = 0, \varphi_2 = 0$

换元 $\begin{matrix} z \\ x \\ y \end{matrix} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} s \\ t \end{matrix}$ 用 s, t 表示 z, x, y $z_x = z_s s_x + z_t t_x$ $z_{xx} = z_x \cdot z_x$

可分离变量 整理到等号两边各自积分 代入已知点求式中常数

$Ye^I = \int Qe^I dx + C$

- 一阶 $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ $I = \int P dx$

线性代数复习 $Y_{\text{general}} = Y_{\text{common}} + Y_{\text{particular}}$ Y_c : 齐次解 Y_p : 非齐次解

Y_c 式子化为 $(D-a)(D-b)Y=0$ $Y = Ae^{ax} + Be^{bx}$ (无重)

$Y = Axe^{ax} + Be^{ax}$ ($a=b$)

$(D-a)(D-b)Y = ke^{cx}$ $Y_p = \frac{Ce^{cx}}{C^2 - (a+b+C)}$ ($C=a$ 或 $C=b$)

$Cx^2 e^{cx}$ ($a=b=C$)

- 二阶 $(D-a)(D-b)Y = \begin{cases} k \sin ax \\ k \cos ax \end{cases}$ 解 $(D-a)(D-b)Y_p = k e^{iax}$ $\begin{bmatrix} \text{Im} \\ \text{Re} \end{bmatrix}$

Y_p $\frac{e^{cx} Q_n(x)}{C^2 - (a+b+C)}$ ($a \neq b \neq C$)

$\frac{x e^{cx} Q_n(x)}{C^2 - (a+b+C)}$ ($a=C$ 或 $b=C$)

$\frac{x^2 e^{cx} Q_n(x)}{C^2 - (a+b+C)}$ ($a=b=C$)

$P_n(x), Q_n(x)$ 都为 n 阶多项式

叠加定理 非齐次部分叠加, 方程对应解叠加

分离变量法：找特定形式的解。

> 两端固定弦自由振动：

方程齐次，边界条件齐次，初始条件不齐次。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} &= 0 & u|_{x=l} &= 0 & t \geq 0 \\ u|_{t=0} &= \phi(x) & \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} &= \psi(x) & 0 \leq x \leq l \end{aligned}$$

1. 分离变量。

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (X \text{ 不恒}=0, T \text{ 不恒}=0)$$

① 代入原方程分离变量：

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{T''(t)}{T(t)} = -\lambda$$

左右变量无关
相消只能同除常数

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \end{cases}$$

偏微分方程
变常微分方程组

② 代入初始条件分离变量。

$$X(0)T(t) = 0 \rightarrow X(0) = 0$$

$$X(l)T(t) = 0 \rightarrow X(l) = 0$$

2. 求解本征值问题。

① $\lambda = 0$. $X(x) = A_0 x + B_0$.

代入边界条件. $A_0 = B_0 = 0$, λ 不是本征值

② $\lambda > 0$

微分方程通解: $X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$

代入边界条件: $B = 0, A \sin \sqrt{\lambda} l = 0$

由于 A 不应 $= 0$, $\sqrt{\lambda} l = n\pi \quad (n \in 1, 2, \dots)$

故本征值 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ 是弦长

本征函数 $X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x$

3. 求特解，并叠加出一般解。

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$$

代入本征值 λ 。

$$T_n(t) = C_n \sin \frac{n\pi}{l} at + D_n \cos \frac{n\pi}{l} at$$

求得既满足方程，又满足边界条件的特解。

$$u_n(x, t) = T_n(t) \cdot X_n(x)$$

$$= (C_n \sin \frac{n\pi}{l} at + D_n \cos \frac{n\pi}{l} at) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

但一般情况，一个特解不能满足所有初始条件。

例如：初始位移不一定是个正弦曲线！

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sin \frac{n\pi}{l} at + D_n \cos \frac{n\pi}{l} at) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

现在还是一个无穷级数，要想办法让他收敛

4. 利用本征函数正交性求叠加系数 C_n 与 D_n 。

代入 $t=0$ ，此时 $u(x, t)$ 应等于 $\phi(x)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \phi(x)$$

对 t 求导后代入 $t=0$ ，此时应等于 $\psi(x)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x)$$

利用本征函数正交性: $\int_0^l X_n(x) X_m(x) dx = 0$

对应不同 n 值的本征函数积分为 0

$$\int_0^l \phi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \int_0^l \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^l \phi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^l D_n \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= D_n \cdot \frac{l}{2} \end{aligned}$$

交叉项

$$\text{故 } D_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$C_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

> 矩形区域内稳定问题。

方程齐次，一个边界函数不齐次。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad 0 < x < a \quad 0 < y < b$$

$$u|_{x=0} = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=a} = 0 \quad 0 \leq y \leq b$$

$$u|_{y=0} = f(x) \quad \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=b} = 0 \quad 0 \leq x \leq a$$

1. 分离变量：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ Y''(y) - \lambda Y(y) = 0 \end{cases}$$

$$X(0) = 0, X'(a) = 0$$

2. 求解本征值问题：

$$\lambda_n = \left(\frac{2n+1}{2a}\pi\right)^2$$

$$X_n(x) = \sin \frac{2n+1}{2a} \pi x$$

3. 求特解，进而叠加一般解。

$$Y_n(y) = C_n \sinh \frac{2n+1}{2a} \pi y + D_n \cosh \frac{2n+1}{2a} \pi y$$

$$u(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \sinh \frac{2n+1}{2a} \pi y + D_n \cosh \frac{2n+1}{2a} \pi y) \sin \frac{2n+1}{2a} \pi x$$

4. 本征值正交求系数。

$$D_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{2n+1}{2a} \pi x dx$$

$$C_n = -D_n \tanh \frac{2n+1}{2a} \pi b$$

> 两端固定弦受迫振动。

方程不齐次，其余均齐次。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad 0 < x < l, t > 0$$

$$u|_{x=0} = 0 \quad u|_{x=l} = 0 \quad t \geq 0$$

$$u|_{t=0} = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \quad 0 \leq x \leq l$$

将 $u(x, t)$ 分为不齐次 $V(x, t)$ 和齐次 $W(x, t)$

1. 当 $f(x, t) = A_0 \sin \omega t$ ，取 $V(x, t) = f(x) \sin \omega t$

$$f(x) = -\frac{A_0}{\omega^2} + A \sin \frac{\omega}{a} x + B \cos \frac{\omega}{a} x$$

$$A = \frac{A_0}{\omega^2} \tan \frac{\omega l}{2a} \quad B = \frac{A_0}{\omega^2}$$

2. $W(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sin \frac{n\pi}{l} x + D_n \cos \frac{n\pi}{l} x) \sin \frac{n\pi}{l} at$

代入初始条件: $D_n = 0$

$$C_n = -\frac{2A_0 \omega l^2}{\pi^2 a} \frac{1 - (-1)^n}{n^2} \frac{1}{(n\pi a)^2 - \omega l^2}$$

> 非齐次边界条件的齐次化

边界不齐次，其余均齐次。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad 0 < x < l, t > 0$$

$$u|_{x=0} = 0 \quad u|_{x=l} = A \sin \omega t \quad t \geq 0$$

$$u|_{t=0} = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \quad 0 \leq x \leq l$$

将 $u(x, t)$ 分为不齐次 $V(x, t)$ 和齐次 $W(x, t)$

$$W(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \sin \frac{2n+1}{2l} \pi at + D_n \cos \frac{2n+1}{2l} \pi at) \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x$$

$$C_n = \frac{4A}{\pi \cos(\frac{\omega l}{2a})} \frac{1}{2n+1} \int_0^l \sin \frac{\omega}{a} x \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x dx \quad D_n = 0$$

线性偏微分方程通解。

常系数齐次通解

特征多项式 $\times$ 方程解函数 $= 0$

特征多项式无重根。

1. 设解 $u = \phi(y + \lambda x)$

2. $u_x = \lambda \phi'$ $u_y = \phi'$ $u_{xx} = \lambda^2 \phi'' \dots$

3. 特征多项式 $\times$ 方程导数 $= 0$ 。特征多项式 $= 0$

4. 求解特征值

5. 代回原方程，每个特征值对应一个 $\phi(y + \lambda x)$

特征多项式有重根：

二阶: $u = x \phi(y + \lambda x) + \phi(y + \lambda x)$

三阶: $u = x^2 \phi(y + \lambda x) + x \phi(y + \lambda x) + \phi(y + \lambda x)$

变系数非齐次通解

$$u_g = u_c \text{ (齐次, 上述)} + u_p \text{ (非齐次)}$$

u_p 的几种特殊求法。(用 $\frac{1}{L}$, $\frac{1}{L(x, y)}$ 求通解) (即求解 PDE)

$$\frac{1}{L} e^{ax+by} = \frac{1}{L(a, b)} e^{ax+by}$$

$$\frac{1}{L} e^{i(ax+by)} = \frac{1}{L(i a, i b)} e^{i(ax+by)} \quad \text{Im} \rightarrow \sin \quad \text{Re} \rightarrow \cos$$

$$\frac{1}{L} e^{ax+by} g(x, y) = e^{ax+by} \frac{1}{L(x+a, y+b)} g(x, y)$$

$\frac{1}{L} x^m y^n$ ，应把 $\frac{1}{L}$ 展开为幂级数。

$$\frac{1}{L} g^{(m)}(ax+bn) = \frac{1}{L(a, b)} g^{(m)}(ax+by)$$

$$\frac{1}{D_x - a D_y} f(x) \psi(y+ax) = f(x) \psi(y+ax)$$

$$\frac{1}{(D_x - a D_y)^k} f^{(k)}(x) \psi(y+ax) = f(x) \psi(y+ax)$$

特殊变系数齐次

1. 对于 $x^m y^n \frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n}$ 令 $x = e^t$, $y = e^s$

2. $D_t = \frac{\partial}{\partial t} = x \frac{\partial}{\partial x}$

$D_s = \frac{\partial}{\partial s} = y \frac{\partial}{\partial y}$

$D_t(D_t - 1) = x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

$D_s(D_s - 1) = y^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$

$D_t(D_t - 1)(D_t - 2) = x^3 \frac{\partial^3}{\partial x^3}$

$D_s(D_s - 1)(D_s - 2) = y^3 \frac{\partial^3}{\partial y^3}$

3. $L(D_t, D_s) = 0$ ，解出 $\phi(t, s)$

4. $t = \ln x$, $s = \ln y$ $\phi(t, s) \rightarrow \phi(\ln x, \ln y)$

波动方程的行波解。

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u|_{x \in (-\infty, \infty)} \text{ 有界}$$

$$u|_{t=0} = \phi(x) \quad u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

通解为 $u(x, t) = f(x-at) + g(x+at)$

代入 $f(x) + g(x) = \phi(x)$

$$a[f'(x) + g'(x)] = -\psi(x)$$

$$f(x) - g(x) = -\frac{1}{a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + C$$

联立: $\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2} \phi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \\ g(x) = \frac{1}{2} \phi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \end{cases}$

代回 $u(x, t)$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x-at) + \phi(x+at)]$$

$$+ \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

叠加
Fourier
Series!